



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - TP 03 : Serveur
DHCP/DNS**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 05

Objectifs

- Configurer DHCP pools IOS ou Linux
- Déployer relais sur routeur distant
- Valider résolution DNS interne

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

R1 (relay) VLAN10 — R2 (DHCP+DNS Linux ou IOS) ; PC client VLAN10 ; serveur statique .5

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
R1 Vlan10		10.10.10.1	/24
R2 eth0		10.20.1.1	/24 serveur
PC		DHCP	VLAN10
SRV statique		10.10.10.5	réservé

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — Exclusions et pool (45 min)

Pool 10.10.10.100–200, GW/DNS via options.

Étape 2 — Relay (30 min)

ip helper-address 10.20.1.1 sur R1.

Étape 3 — DNS (60 min)

Zone interne, enregistrement A pour serveur lab.

Étape 4 — Capture (45 min)

Wireshark : voir DORA sur interface relay.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
DHCP	ipconfig /all sur PC	IP dans pool
Ping GW	ping 10.10.10.1	OK
DNS	nslookup lab.local	réponse 10.10.10.5
Exclusion	.5 statique	pas dans bail client

Partie 4 — Questions de bilan

1. Ports DHCP ?
2. Pourquoi helper si serveur même subnet ?
3. TTL DNS par défaut impact ?
4. Failover DHCP sans split scope ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

Pool + excluded-address 10.10.10.5 ; BIND ou dnsmasq zone lab.local.

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 05 — Services
- RFC 2131, RFC 1035